Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 1, Câu 4, Câu 9 và thay một số câu bằng câu cùng chương; hãy làm theo nội dung trong đề này.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 14.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(1;-2;3)$. Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ $\vec{u}$?

**A.** $\vec{a}=(2;4;6)$. **B.** $\vec{b}=(-3;6;-9)$. **C.** $\vec{c}=\left(\frac{1}{2};-2;\frac{3}{2}\right)$. **D.** $\vec{d}=(-1;2;-3)$.

Đính chính MTM: phương án B sửa thành: vectơ b = (−3; 6; 9).

### PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 14.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M$ thỏa mãn $\overrightarrow{OM}=(2x-4)\vec{i}-4\vec{j}+(y-1)\vec{k}$. Khi điểm $M\in Oy$ thì giá trị $x+2y$ bằng?

**A.** 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3.

### PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 15.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A$ thỏa $\overrightarrow{AO}=4\vec{k}-2\vec{j}$ và $B(1;2;-1)$. Tọa độ của véctơ $\overrightarrow{AB}$ là

**A.** $(1;0;3)$. **B.** $(0;2;4)$. **C.** $(0;-2;-4)$. **D.** $(-1;0;-3)$.

### PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 16.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;-2;1)$ và $\vec{b}=(x-1)\vec{i}+(x^2-3)\vec{j}+y\vec{j}$. Khi $\vec{a}=\vec{b}$ thì giá trị $x-y$ bằng?

**A.** 0. **B.** 2. **C.** 1. **D.** −1.

Đính chính MTM: vectơ b = (x + 1)i + (x² − 3)j + yk (i, j, k là các vectơ đơn vị trên ba trục).

### PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 17.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{b}=4\vec{j}-\vec{i}$. Tọa độ $\vec{b}$ bằng?

**A.** $(-1;4;0)$. **B.** $(1;4;0)$. **C.** $(0;-1;4)$. **D.** $(4;-1;0)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

**PHẦN I · CÂU 6**

» **Câu 18.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$; $M(x-1;2y-2;7)$. Gọi $M'$ là hình chiếu của $M$ trên mặt phẳng $(Oxy)$. Khi tứ giác $OBM'A$ là hình bình hành thì giá trị $x+y$ bằng?

**A.** $4$. **B.** $2$. **C.** $1$. **D.** $-1$.

**PHẦN I · CÂU 7**

» **Câu 19.** Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1;2;3)$ trên mặt phẳng $(Oxz)$ là

**A.** $P(0;2;3)$. **B.** $M(1;0;3)$. **C.** $N(0;2;0)$. **D.** $Q(1;2;0)$.

**PHẦN I · CÂU 8**

» **Câu 20.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;2;3)$. Điểm đối xứng với $A$ qua trục $Oz$ có tọa độ là

**A.** $(1;2;-3)$. **B.** $(-1;-2;3)$. **C.** $(0;0;3)$. **D.** $(-1;2;3)$.

**PHẦN I · CÂU 9**

» **Câu 21.** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;3)$; $B(2;3;-4)$; $C(-3;1;2)$. Điểm $D$ sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành có tọa độ là

**A.** $D(-4;-2;9)$. **B.** $D(4;2;9)$. **C.** $D(6;2;-3)$. **D.** $D(-2;4;5)$.

***Dùng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi 22, 23, 24.***

**Cần trục chân đế** là kiểu cột quay được sử dụng để phục vụ công việc xếp dỡ hàng hóa chủ yếu ngoài các cảng bến, bãi (hình ảnh minh họa). Ta chọn hệ trục $Oxyz$ thỏa trục $Ox$ trùng với trục chân đế, trục $Oy$ vuông góc với trục $Ox$ và trục $Oz$ trùng với trục cần cẩu (theo đơn vị mét, như hình vẽ). Gọi $M$ là vị trí tại đỉnh cần cẩu, $H$ là hình chiếu

**PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)**

của $M$ lên $(Oxy)$. Biết tay cần $KM$ của cần trục dài $50m$, trục cần $OK$ dài $50m$, $(\vec{k};\overrightarrow{KM})=60°;(\vec{i};\overrightarrow{OH})=45°$.




Lưu ý: các câu hỏi 22, 23, 24 nói trên là Câu 10, Câu 11, Câu 12 của Phần I trong đề này.

**PHẦN I · CÂU 10**

» **Câu 22.** Điểm $M$ có cao độ $z_M$ là bao nhiêu

**A.** $\frac{100\sqrt{3}}{2}$. **B.** $93,3$. **C.** $75$. **D.** $60$.

**PHẦN I · CÂU 11**

» **Câu 23.** Điểm $H$ có tọa độ là bao nhiêu

**A.** $\left(25\sqrt{2};25\sqrt{2},0\right)$. **B.** $\left(25;25,0\right)$.

**C.** $\left(\frac{25\sqrt{6}}{2};\frac{25\sqrt{6}}{2},0\right)$. **D.** $\left(\frac{5\sqrt{2}}{2};\frac{5\sqrt{2}}{2},0\right)$.

**PHẦN I · CÂU 12**

» **Câu 24.** Vecto $\overrightarrow{KM}$ có tọa độ là bao nhiêu

**A.** $\left(25\sqrt{2};25\sqrt{2},25\right)$. **B.** $\left(25;25,25\right)$.

**C.** $\left(\frac{25\sqrt{2}}{2};\frac{25\sqrt{2}}{2},25\right)$. **D.** $\left(\frac{25\sqrt{6}}{2};\frac{25\sqrt{6}}{2},25\right)$.

**HƯỚNG DẪN PHẦN II**

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

## PHẦN II · CÂU 1

**» Câu 28.** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;3;-2)$, $B(3;2;-4)$, $C(2;1;0)$ và $D(3;5;-1)$. Khi đó:

| | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| (a) | Ba điểm $A, B, C$ thẳng hàng | | |
| (b) | $AB \perp CD$ | | |
| (c) | Tam giác $BCD$ là tam giác đều | | |
| (d) | Gọi $M$ là trung điểm của $BC$ thì $\cos AMD = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ | | |

## PHẦN II · CÂU 2

**» Câu 29.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 4, đỉnh $A$ trùng với gốc $O$, các điểm $B, D, A'$ lần lượt nằm trên các tia $Ox, Oy, Oz$.

| | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| (a) | Tọa độ của điểm $D$ là: $(4;0;0)$ | | |
| (b) | Tọa độ của vec tơ $C$ là: $(0;4;0)$ | | |
| (c) | Tọa độ của vec tơ $A'$ là: $(0;0;4)$ | | |
| (d) | Tọa độ của vec tơ $C'$ là: $(4;4;4)$ | | |

## PHẦN II · CÂU 3

**» Câu 30.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh $A$ trùng với gốc $O$, các vec tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ và có $AB = 3$, $AC = 5; AA' = 6$.

| | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| (a) | Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AB}$ là: $(3;0;0)$ | | |
| (b) | Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AC}$ là: $(3;4;6)$ | | |
| (c) | Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AC'}$ là: $(3;-4;6)$ | | |

## PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (d) | Tọa độ của vec tơ $\overrightarrow{AM}$ là: $\left(\dfrac{3}{2};4;6\right)$, với $M$ là trung điểm của $C'D'$. | | |

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

**PHẦN II · CÂU 4**

» **Câu 31.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;1)$, $D'(3;4;-6)$.

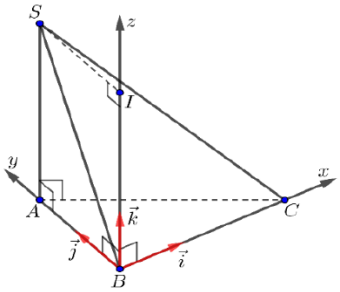
| | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| (a) | Tọa độ $\overrightarrow{AB}=(1;1;1)$ | | |
| (b) | Tọa độ $C(2;1;2)$ | | |
| (c) | Tọa độ $A'(3;5;-6)$ | | |
| (d) | Toạ độ trọng tâm tam giác $A'B'C$ là $G(3;4;-3)$ | | |

**HƯỚNG DẪN PHẦN III**

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**PHẦN III · CÂU 1**

» **Câu 40.** Cho tứ diện $SABC$ có $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, $BC=3$, $BA=2$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng $(ABC)$ và có độ dài bằng 2. Chọn hệ trục tọa độ như hình bên dưới. Điểm $D(a;b;c)$ sao cho $SBCD$ là hình bình hành. Khi đó $a+b+c$ bằng bao nhiêu?



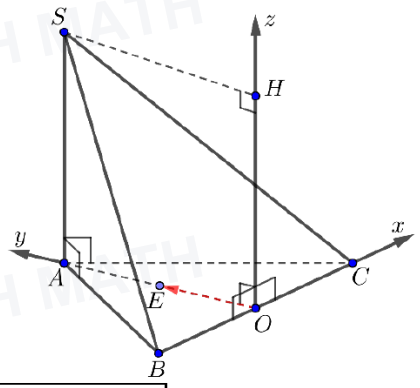

Điền đáp số:

**PHẦN III · CÂU 2**

» **Câu 41.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh bằng 2, $SA$ vuông góc với đáy và $SA$ bằng 1. Thiết lập hệ tọa độ như hình vẽ bên dưới, tọa độ điểm $S(a;\sqrt{b};c)$. Khi đó $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

**PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)**




✍ **Điền đáp số:** ☐

**PHẦN III · CÂU 3**

» **Câu 43.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $OABC.O'A'B'C'$ và các điểm $A(2;3;1)$, $C(-1;2;3)$ và $O'(1;-2;2)$. Vectơ $\vec{d}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}$ có tọa độ là $(a;b;c)$. Tính $a+b+c$.

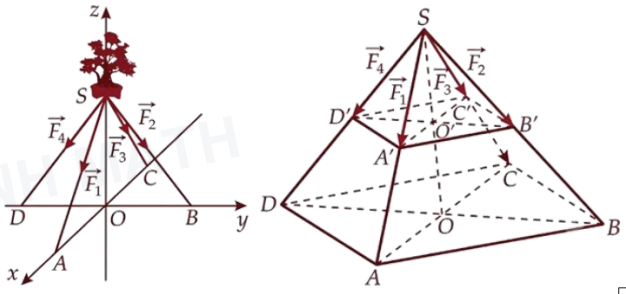
**PHẦN III · CÂU 4**

» **Câu 37.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}=(1;1;-2)$ và $\vec{v}=(1;0;m)$. Gọi $S$ là tập hợp các giá trị $m$ để hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ tạo với nhau một góc $45°$. Số phần tử của $S$ là bao nhiêu?

✍ **Điền đáp số:** ☐

**PHẦN III · CÂU 5**

» **Câu 42.** Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0;0;30)$ (trong hệ trục tọa độ $Oxyz$) và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(30;0;0), B(0;30;0), C(-30;0;0), D(0;-30;0)$ *(đơn vị cm)*. Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $60N$ và được phân bố thành bốn lực $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3},\vec{F_4}$ có độ lớn bằng nhau như hình vẽ. Tính $\left|\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}-\vec{F_4}\right|$ *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*?

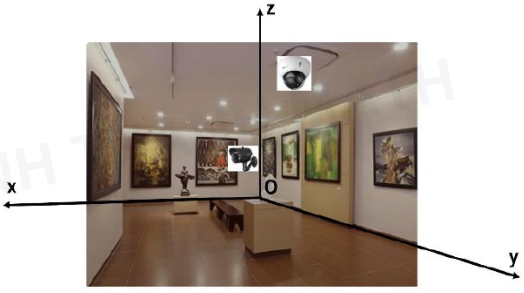


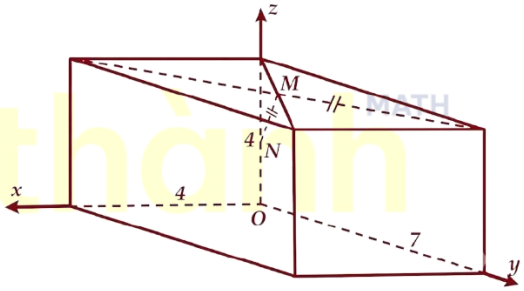

✓ *Trả lời:* ☐☐☐☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ, tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

## PHẦN III · CÂU 6

**» Câu 43.** Để giám sát việc thăm quan trong một căn phòng triển lãm, người ta lắp đặt 02 camera, một ở vị trí chính giữa trần nhà của căn phòng và một ở chính giữa một góc tường của căn phòng




Giả sử phòng triển lãm có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước $4\text{m} \times 7\text{m} \times 4\text{m}$ và ta đặt hệ trục tọa độ $Oxyz$ vào căn phòng như hình vẽ. Biết rằng $M$ và $N$ là các vị trí đặt camera, trong đó $M$ ở chính giữa mặt phẳng trần nhà, $N \in Oz$ là điểm chính giữa của góc tường $(ON = 2)$. Gọi $(a;b;c)$ là tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$, tính $a+2b+c$.

✓ *Trả lời:* | | | | |